

大连理工大学本科毕业论文（设计）

基于强化学习的特种机器人环境自适应变体控制

Environment-Adaptive Morphological Control for Specialized Robots Based on Reinforcement Learning

学 院：机械工程学院
专 业：机械设计制造及其自动化（日语强化）
学 生 姓 名：刘倍佐
学 号：20221043011
指 导 教 师：李海洋
评 阅 教 师：Prof. XXX
完 成 日 期：

大连理工大学

Dalian University of Technology

原创性声明

本人郑重声明：本人所呈交的毕业设计（论文），是在指导老师的指导下独立进行研究所取得的成果。毕业设计（论文）中凡引用他人已经发表或未发表的成果、数据、观点等，均已明确注明出处。除文中已经注明引用的内容外，不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本文的研究成果做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。

本声明的法律责任由本人承担。

作者签名：

日 期：

关于使用授权的声明

本人在指导老师指导下所完成的毕业设计（论文）及相关的资料（包括图纸、试验记录、原始数据、实物照片、图片、录音带、设计手稿等），知识产权归属大连理工大学。本人完全了解大连理工大学有关保存、使用毕业设计（论文）的规定，本人授权大连理工大学可以将本毕业设计（论文）的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用任何复制手段保存和汇编本毕业设计（论文）。如果发表相关成果，一定征得指导教师同意，且第一署名单位为大连理工大学。本人离校后使用毕业毕业设计（论文）或与该论文直接相关的学术论文或成果时，第一署名单位仍然为大连理工大学。

论文作者签名：

日 期：

指导老师签名：

日 期：

摘 要

“摘要”是摘要部分的标题，不可省略。

标题“摘要”选用模板中的样式所定义的“标题 1”，再居中；或者手动设置成字体：黑体，居中，字号：小三，1.5 倍行距，段后 11 磅，段前为 0。

摘要是毕业设计（论文）的缩影，文字要简练、明确。内容要包括目的、方法、结果和结论。单位采用国际标准计量单位制，除特殊情况外，数字一律用阿拉伯数码。文中不允许出现插图。重要的表格可以写入。

摘要正文选用模板中的样式所定义的“正文”，每段落首行缩进 2 个汉字；或者手动设置成每段落首行缩进 2 个汉字，字体：宋体，字号：小四，行距：多倍行距 1.25，间距：段前、段后均为 0 行，取消网格对齐选项。

摘要篇幅以一页为限，字数限 500 字以内。

摘要正文后，列出 3-5 个关键词。“关键词：”是关键词部分的引导，不可省略。关键词请尽量用《汉语主题词表》等词表提供的规范词。

关键词与摘要之间空一行。关键词词间用分号间隔，末尾不加标点，3-5 个；黑体，小四，加粗。关键词整体字数限制在一行。

关键词：写作规范；排版格式；毕业设计（论文）

Environment-Adaptive Morphological Control for Specialized Robots Based on Reinforcement Learning

Abstract

外文摘要要求用英文书写，内容应与“中文摘要”对应。使用第三人称，最好采用现在时态编写。

“Abstract”不可省略。标题“Abstract”选用模板中的样式所定义的“标题 1”，再居中；或者手动设置成字体：Times New Roman，居中，字号：小三，多倍行距 1.5 倍行距，段后 11 磅，段前为 0 行。

标题“Abstract”上方是论文的英文题目，字体：Times New Roman，居中，字号：小三，行距：多倍行距 1.25，间距：段前、段后均为 0 行，取消网格对齐选项。

Abstract 正文选用设置成每段落首行缩进 2 字，字体：Times New Roman，字号：小四，行距：多倍行距 1.25，间距：段前、段后均为 0 行，取消网格对齐选项。

Key words 与摘要正文之间空一行。Key words 与中文“关键词”一致。词间用分号间隔，末尾不加标点，3-5 个；Times New Roman，小四，加粗。

Key Words: Write Criterion; Typeset Format; Graduation Project (Thesis)

目录

摘要	I
Abstract	II
1 Introduction	1
1.1 Research background and significance	1
1.2 The research status of superhydrophobic surfaces	2
1.2.1 International status for theoretical research	2
1.2.2 Domestic status for theoretical research	2
1.2.3 Existed method of fabrication of superhydrophobic surface	2
1.3 The problems of existed methods of superhydrophobic surface	2
1.4 Research target and main content	2
1.5 Summary	2
2 Relevant Theories on Metal Superhydrophobic Surface	3
2.1 Classical theoretical model of wettability	3
2.1.1 Young model	3
2.1.2 Wenzel model	3
2.1.3 Cassie-Baxter model	3
2.2 Summary	3
2.3 运动学模型	4
2.3.1 基础理论	4
2.3.2 逆运动学模型	6
3 第四章：一级标题	11
3.1 2级标题	11
3.1.1 3级标题	11
3.2 Summary	11
4 第五章	12
Conclusion	13
References	14
Appendices	15
修改记录	16

Acknowledgement	17
-----------------------	----

1 Introduction

The superhydrophobic surface is defined as the surface with the contact angle between water more than 150. It has essential application in self-cleaning, drag reduction, corrosion resistance, etc^{[1][2]}.

This chapter will introduce the research background of superhydrophobic surfaces on metal substrates and its significance, analyze the existed preparation method of superhydrophobic surfaces and their problems, and finally briefly expound the research target and the main contents of this thesis.

说明：

(1) 标题字号及行距按照模板。

(2) 正文采用 1.25 倍行距，段前段后均为 0，取消网格对齐选项。小四字号，Times New Roman。

(3) 图、表、公式参照模板格式。

(4) 论文类 10000-12500 单词（正文 45-60 页），公式、图标不计入单词数。

1.1 Research background and significance

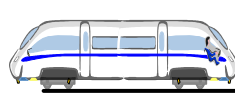


Figure 1.1 Figure title

1.2 The research status of superhydrophobic surfaces

1.2.1 International status for theoretical research

1.2.2 Domestic status for theoretical research

1.2.3 Existed method of fabrication of superhydrophobic surface

1.3 The problems of existed methods of superhydrophobic surface

1.4 Research target and main content

1.5 Summary

2 Relevant Theories on Metal Superhydrophobic Surface

2.1 Classical theoretical model of wettability

2.1.1 Young model

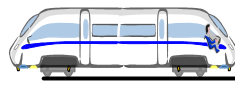


Figure 2.1 示例图片。

例如：如表格2.1所示

Table 2.1 示例表格。

AA	BB	CC	DD	EE	FF
AA	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
BB	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
CC	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1

单独为行公式示例：如公式2.1，公式2.2a所示。

$$\begin{cases} \frac{dp(t)}{dt} = v(t) \\ \frac{dv(t)}{dt} = u(t) - a(t) - b(t)v(t) - c(t)v^2(t) - f_2^*(\cdot) \end{cases} \quad (2.1)$$

$$\hat{A}^\dagger = \lambda_1 (\tanh(k_3 e_v) e_v - \sigma_1 \hat{A}^\dagger) \quad (2.2a)$$

$$\hat{b}^\dagger = \lambda_2 (|v||e_v| - \sigma_2 \hat{b}^\dagger) \quad (2.2b)$$

$$\hat{c}^\dagger = \lambda_3 (v^2 |e_v| - \sigma_3 \hat{c}^\dagger) \quad (2.2c)$$

嵌入在文本中的公式例子： $a + b = c$ 。

2.1.2 Wenzel model

2.1.3 Cassie-Baxter model

2.2 Summary

2.3 运动学模型

2.3.1 基础理论

为了统一后续正运动学、逆运动学以及速度雅可比矩阵的符号表达，本文首先对空间位置、姿态、位姿、旋转矩阵以及齐次变换矩阵作简要说明。本文的符号体系参考《机器人学导论》中关于坐标系表示与空间变换的写法，采用上标表示参考坐标系，下标表示被描述对象或目标坐标系。

空间位置、姿态与位姿

设空间中建立参考坐标系 $\{A\}$ 与移动坐标系 $\{B\}$ 。若点 P 在坐标系 $\{A\}$ 中的位置矢量记为

$${}^A\mathbf{p}_P = \begin{bmatrix} {}^Ax_P & {}^Ay_P & {}^Az_P \end{bmatrix}^T, \quad (2.3)$$

则该矢量描述了点 P 相对于坐标系 $\{A\}$ 原点的空间位置。

仅有位置并不能完整刻画一个刚体在空间中的状态。对于刚体或坐标系而言，还需要描述其方向信息，即姿态。所谓姿态，本质上是一个坐标系的三个坐标轴相对于另一坐标系的方向关系。当同时给出刚体的空间位置与姿态时，便得到该刚体的位姿。

从几何意义上看，位姿可以理解：将坐标系 $\{B\}$ 的原点放置到空间某一点，同时再将其三个坐标轴旋转到某一特定方向。这样，坐标系 $\{B\}$ 相对于坐标系 $\{A\}$ 的状态就被唯一确定。

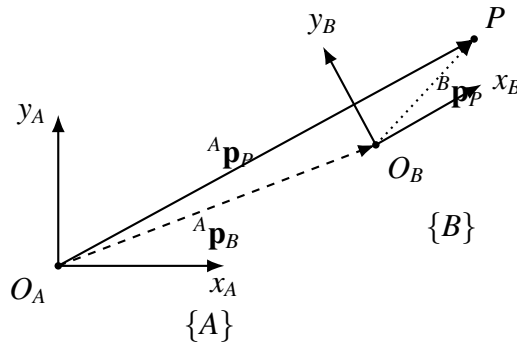


Figure 2.2 位置、姿态与位姿的几何含义示意图

图 2.2 给出了位置与位姿的直观含义。向量 ${}^A\mathbf{p}_B$ 描述坐标系 $\{B\}$ 原点在 $\{A\}$ 中的位置，而坐标系 $\{B\}$ 的轴方向则描述其姿态。二者共同构成坐标系 $\{B\}$ 相对于 $\{A\}$ 的位姿。

旋转矩阵

设坐标系 $\{B\}$ 相对于 $\{A\}$ 的姿态由旋转矩阵表示为

$${}^A_B\mathbf{R} = \begin{bmatrix} {}^A\hat{\mathbf{x}}_B & {}^A\hat{\mathbf{y}}_B & {}^A\hat{\mathbf{z}}_B \end{bmatrix}, \quad (2.4)$$

其中 ${}^A\hat{\mathbf{x}}_B$ 、 ${}^A\hat{\mathbf{y}}_B$ 、 ${}^A\hat{\mathbf{z}}_B$ 分别表示坐标系 $\{B\}$ 的三个单位轴在坐标系 $\{A\}$ 中的表示。因此，旋转矩阵的每一列都具有明确的几何意义，即目标坐标系各坐标轴在参考坐标系中的方向余弦。

旋转矩阵满足正交性条件

$${}^A_B\mathbf{R}^T {}^A_B\mathbf{R} = \mathbf{I}, \quad (2.5)$$

且其行列式满足

$$\det({}^A_B\mathbf{R}) = 1. \quad (2.6)$$

因此，旋转矩阵既能够实现向量坐标变换，又能够保持向量长度与夹角不变。

绕固定坐标轴的基本旋转矩阵分别写为

$$\mathbf{R}_x(\varphi) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \varphi & -\sin \varphi \\ 0 & \sin \varphi & \cos \varphi \end{bmatrix}, \quad (2.7)$$

$$\mathbf{R}_y(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix}, \quad (2.8)$$

$$\mathbf{R}_z(\psi) = \begin{bmatrix} \cos \psi & -\sin \psi & 0 \\ \sin \psi & \cos \psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \quad (2.9)$$

在本文中，移动平台姿态采用 Z-Y-X 顺序的欧拉角表示，即

$${}^O_P\mathbf{R} = \mathbf{R}_z(\psi)\mathbf{R}_y(\theta)\mathbf{R}_x(\phi), \quad (2.10)$$

其中 ϕ 、 θ 、 ψ 分别表示平台绕 x 轴、 y 轴和 z 轴的姿态角。

图 2.3 表明，姿态变换的本质并不是改变刚体本身，而是改变同一几何对象在不同坐标系下的表示方式。旋转矩阵正是这种方向关系的代数表达。

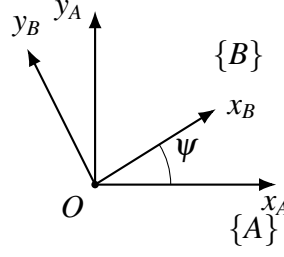


Figure 2.3 旋转矩阵几何意义示意图

齐次变换矩阵

为了同时表达位置变换和姿态变换，通常引入齐次变换矩阵。设坐标系 $\{B\}$ 相对于坐标系 $\{A\}$ 的位姿为

$${}^A_B\mathbf{T} = \begin{bmatrix} {}^A_B\mathbf{R} & {}^A\mathbf{p}_B \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix}. \quad (2.11)$$

则点 P 在两个坐标系中的齐次坐标满足

$$\begin{bmatrix} {}^A\mathbf{p}_P \\ 1 \end{bmatrix} = {}^A_B\mathbf{T} \begin{bmatrix} {}^B\mathbf{p}_P \\ 1 \end{bmatrix}. \quad (2.12)$$

齐次变换矩阵的最大优点在于能够方便地描述多次连续坐标变换。若已知 $\{B\}$ 相对于 $\{A\}$ 的变换矩阵 ${}^A_B\mathbf{T}$ ，以及 $\{C\}$ 相对于 $\{B\}$ 的变换矩阵 ${}^B_C\mathbf{T}$ ，则 $\{C\}$ 相对于 $\{A\}$ 的变换矩阵可直接写为

$${}^A_C\mathbf{T} = {}^A_B\mathbf{T} {}^B_C\mathbf{T}. \quad (2.13)$$

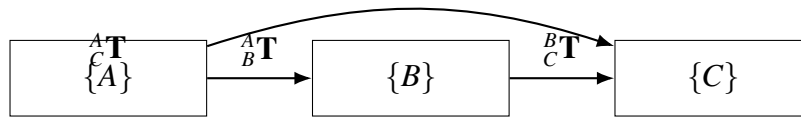


Figure 2.4 连续坐标变换示意图

由式 (2.13) 可以看出，复杂空间变换可以通过若干简单变换逐级复合得到。对于机器人机构而言，这一思想是建立运动学模型的基础。

2.3.2 逆运动学模型

本文研究的 3-RRR 球面并联机构本质上是一种球面机构，其所有转轴均通过同一球心。因此，在进行逆运动学分析时，可以将机构的运动视为移动平台绕球心的纯转动，而不涉及平移自由度。逆运动学问题的核心，是在给定移动平台目标姿态的条件下，求解三条支链主动关节的转角 θ_i 。

机构几何关系与向量定义

在球心处建立基坐标系 $\{O\}$ ，并在移动平台上建立平台坐标系 $\{P\}$ 。由于该机构为对称三支链结构，三条支链的方位角可统一写为

$$\eta_i = \frac{2(i-1)\pi}{3}, \quad i = 1, 2, 3. \quad (2.14)$$

定义单位基向量

$$\mathbf{e}_x = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}^T. \quad (2.15)$$

根据机构几何构型，基座侧参考向量可写为

$${}^O\mathbf{u}_i = \mathbf{R}_z\left(\eta_i + \frac{\pi}{2}\right) \mathbf{R}_y\left(\frac{\pi}{2} - \gamma\right) \mathbf{e}_x. \quad (2.16)$$

将式 (2.16) 展开，可得

$${}^O\mathbf{u}_i = \begin{bmatrix} -\sin \eta_i \sin \gamma \\ \cos \eta_i \sin \gamma \\ -\cos \gamma \end{bmatrix}. \quad (2.17)$$

当主动关节转角为 θ_i 时，中间连杆方向向量可表示为

$${}^O\mathbf{w}_i = \mathbf{R}_z\left(\eta_i + \frac{\pi}{2}\right) \mathbf{R}_y\left(\frac{\pi}{2} - \gamma\right) \mathbf{R}_x(\theta_i) \mathbf{R}_z(\alpha_1) \mathbf{e}_x. \quad (2.18)$$

展开后得到

$${}^O\mathbf{w}_i = \begin{bmatrix} -\cos \eta_i \sin \alpha_1 \cos \theta_i - \cos \alpha_1 \sin \eta_i \sin \gamma - \cos \gamma \sin \alpha_1 \sin \eta_i \sin \theta_i \\ \cos \alpha_1 \cos \eta_i \sin \gamma - \sin \alpha_1 \sin \eta_i \cos \theta_i + \cos \eta_i \cos \gamma \sin \alpha_1 \sin \theta_i \\ \sin \alpha_1 \sin \gamma \sin \theta_i - \cos \alpha_1 \cos \gamma \end{bmatrix}. \quad (2.19)$$

移动平台目标姿态由式 (2.10) 给出。平台侧参考向量定义为

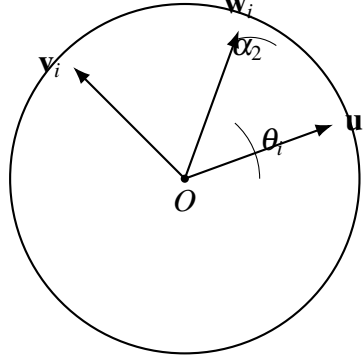
$${}^O\mathbf{v}_i = {}^O\mathbf{R}\mathbf{R}_z\left(\eta_i + \frac{5\pi}{6}\right) \mathbf{R}_y\left(\beta - \frac{\pi}{2}\right) \mathbf{e}_x. \quad (2.20)$$

若记

$${}^O\mathbf{v}_i = \begin{bmatrix} v_{ix} & v_{iy} & v_{iz} \end{bmatrix}^T, \quad (2.21)$$

则平台目标姿态对逆解的影响被集中到分量 v_{ix} 、 v_{iy} 、 v_{iz} 中，后续推导可写成较为紧凑的解析形式。

图 2.5 表明，逆运动学求解的本质是：在给定平台姿态后，平台侧向量 ${}^O\mathbf{v}_i$ 已知；由机构结构参数决定的中间连杆向量 ${}^O\mathbf{w}_i$ 需要通过主动关节转角 θ_i 来匹配该目标几何关系。



示意图仅用于说明球心处向量关系

Figure 2.5 3-RRR 球面并联机构单支链向量关系示意图

约束方程建立

由于中间连杆向量 ${}^O\mathbf{w}_i$ 与平台侧向量 ${}^O\mathbf{v}_i$ 之间的夹角恒为结构常数 α_2 ，故可建立球面机构的基本约束方程

$${}^O\mathbf{w}_i^T {}^O\mathbf{v}_i = \cos \alpha_2. \quad (2.22)$$

将式 (2.19) 与式 (2.21) 代入式 (2.22)，并按 $\sin \theta_i$ 、 $\cos \theta_i$ 分类整理，可得

$$a_i \sin \theta_i + b_i \cos \theta_i + d_i = 0, \quad (2.23)$$

其中

$$a_i = \sin \alpha_1 (v_{iz} \sin \gamma + v_{iy} \cos \eta_i \cos \gamma - v_{ix} \cos \gamma \sin \eta_i), \quad (2.24)$$

$$b_i = -\sin \alpha_1 (v_{ix} \cos \eta_i + v_{iy} \sin \eta_i), \quad (2.25)$$

$$d_i = v_{iy} \cos \alpha_1 \cos \eta_i \sin \gamma - v_{iz} \cos \alpha_1 \cos \gamma - \cos \alpha_2 - v_{ix} \cos \alpha_1 \sin \eta_i \sin \gamma. \quad (2.26)$$

式 (2.23) 已将原始几何约束转化为关于单个关节变量 θ_i 的一元三角方程。与直接数值迭代相比，这种表达更适合进一步推导出解析解，也更便于后续程序实现与分支判断。

半角代换与解析求解

为将式 (2.23) 转化为代数方程，引入半角代换

$$t_i = \tan \frac{\theta_i}{2}. \quad (2.27)$$

则有

$$\sin \theta_i = \frac{2t_i}{1+t_i^2}, \quad \cos \theta_i = \frac{1-t_i^2}{1+t_i^2}. \quad (2.28)$$

将式 (2.28) 代入式 (2.23)，并消去分母后，可得标准二次方程

$$A_i t_i^2 + B_i t_i + C_i = 0, \quad (2.29)$$

其中

$$A_i = d_i - b_i, \quad B_i = 2a_i, \quad C_i = d_i + b_i. \quad (2.30)$$

将式 (2.24)–(2.26) 代入式 (2.30)，得到

$$A_i = v_{ix} \cos \eta_i \sin \alpha_1 - v_{iz} \cos \alpha_1 \cos \gamma - \cos \alpha_2 + v_{iy} \sin \alpha_1 \sin \eta_i + v_{iy} \cos \alpha_1 \cos \eta_i \sin \gamma - v_{ix} \cos \alpha_1 \sin \eta_i \sin \gamma, \quad (2.31)$$

$$B_i = 2 \sin \alpha_1 (v_{iz} \sin \gamma + v_{iy} \cos \eta_i \cos \gamma - v_{ix} \cos \gamma \sin \eta_i), \quad (2.32)$$

$$C_i = v_{iy} \cos \alpha_1 \cos \eta_i \sin \gamma - v_{iz} \cos \alpha_1 \cos \gamma - v_{ix} \cos \eta_i \sin \alpha_1 - v_{iy} \sin \alpha_1 \sin \eta_i - \cos \alpha_2 - v_{ix} \cos \alpha_1 \sin \eta_i \sin \gamma. \quad (2.33)$$

由一元二次方程求根公式可得

$$\Delta_i = B_i^2 - 4A_i C_i, \quad (2.34)$$

$$t_i^{(1)} = \frac{-B_i + \sqrt{\Delta_i}}{2A_i}, \quad t_i^{(2)} = \frac{-B_i - \sqrt{\Delta_i}}{2A_i}. \quad (2.35)$$

因此，主动关节角的两组解析解为

$$\theta_i^{(1)} = 2 \arctan \left(\frac{-B_i + \sqrt{\Delta_i}}{2A_i} \right), \quad \theta_i^{(2)} = 2 \arctan \left(\frac{-B_i - \sqrt{\Delta_i}}{2A_i} \right). \quad (2.36)$$

为了提高数值实现的稳定性，程序求解时也可采用等价的 atan2 形式

$$\theta_i^{(1)} = 2 \text{atan2} \left(-B_i + \sqrt{\Delta_i}, 2A_i \right), \quad \theta_i^{(2)} = 2 \text{atan2} \left(-B_i - \sqrt{\Delta_i}, 2A_i \right). \quad (2.37)$$

逆解存在性与工程分支选择

由式 (2.34) 可知，判别式 Δ_i 直接反映了目标姿态的可达性。

当

$$\Delta_i < 0 \quad (2.38)$$

时，方程不存在实数解，说明当前给定平台姿态超出了该支链可实现的工作空间范围，机构不可达。

当

$$\Delta_i = 0 \quad (2.39)$$

时，二次方程退化为重根，对应机构处于分支切换边界附近，此时对数值误差较为敏感。

当

$$\Delta_i > 0 \quad (2.40)$$

时, 存在两组候选解 $\theta_i^{(1)}$ 和 $\theta_i^{(2)}$ 。这两组解分别对应机构在同一目标姿态下的不同装配分支。考虑到实际机构存在关节极限、初始装配状态以及运动连续性要求, 最终控制中不能仅依据数学公式任意取解, 而应结合以下原则进行筛选:

1. 满足电机物理转角范围与机构干涉约束;
2. 与初始装配分支保持一致, 避免解分支突变;
3. 在连续轨迹跟踪过程中优先选择与上一时刻关节角最接近的解, 以保证控制指令平滑连续。

因此, 本文所建立的逆运动学模型不仅给出了单支链主动关节角的解析表达式, 而且为后续正运动学验证、分支管理以及控制器实现提供了统一的理论基础。对于给定平台目标姿态, 只需先由式 (2.20) 计算三条支链对应的 ${}^O\mathbf{v}_i$, 再依次求得各支链的 A_i 、 B_i 、 C_i , 即可根据式 (2.36) 或式 (2.37) 求出三组主动关节候选解, 从而完成 3-RRR 球面并联机构的逆运动学求解。

3 第四章：一级标题

3.1 2 级标题

3.1.1 3 级标题

(1) 4 级标题

3.2 Summary

4 第五章

Conclusion

The thesis focuses on exploring an easy-control, convenient-handling, low-cost, environmentally friendly method to fabricate superhydrophobic surface on the aluminum substrate. On the basis of predecessors' researches and experiments, the thesis takes Wenzel's and Cassie-Baxter's model as the theoretical basis, and takes use of the method of electrochemical etching. The main work of the thesis is showed below:

(1) Less pollution to human and environment

The chemical reagents and chemicals used in the experiments cause no harm to the environment. NaCl is selected as the electrolyte in place of strong acid and strong base. The experiment products $\text{Al}(\text{OH})_3$ and H_2 are also environmentally friendly. Especially the $\text{Al}(\text{OH})_3$ can be used as the reagent in medical treatment. During the modification process, stearic acid is selected as the low surface energy materials in place of fluorosilane, which will cause stimulation to the human skin, eyes and respiratory system.

(2) Good controllability of wettability

The use of electrochemical etching method brings the advantages of multiple control method of wettability. The thesis conducts seven groups of experiment under different conditions, and discussed the effect of current density, electrochemical etching time and concentration of electrolyte on the value of contact angle. And finally the variation tendency of different conditions is given.

(3) Low cost

The equipments and materials used in this thesis have the advantages of saving the cost. The device is concise, the materials and the reagent are cheap. The electrolyte NaCl can be recycled. These guarantee the low cost of the fabrication. Thus is applicable to mass production.

However, there is still deficiencies in the thesis, which can be improved in the future.

(1) The size limitation

Due to the capacity of the power source (30V), the effective size of aluminum sheet used in the experiments is 22mm $\times$ 25mm. If larger area needs to be fabricated, larger power source or longer etching time is a must.

(2) Environmental resistance of superhydrophobicity

The thesis discovers that after some friction or impact the superhydrophobicity will disappear. That means the superhydrophobicity on the aluminum sheet is not that strong. Later research can focus on improving this property.

References

- [1] Sadeqi S, Bourgeois S P, Park E J, et al. Design and performance analysis of a 3-RRR spherical parallel manipulator for hip exoskeleton applications [J]. Journal of Rehabilitation and Assistive Technologies Engineering, 2017, 4: 1–11. J.
- [2] 罗杰斯. 西方文明史：问题与源头 [M]. 潘惠霞, 魏婧, 杨艳, et al, 译. 大连: 东北财经大学出版社, 2011. M.
- [3] 综合湿地管理：综合湿地管理国际研讨会论文集, 北京, 2012 [C]. 北京: 海洋出版社, 2012. C.
- [4] 孔宪京, 邹德高, 徐斌, et al. 台山核电厂海水库护岸抗震分析与安全性评价研究报告 [R]. 2009. R.
- [5] 马欢. 人类活动影响下海河流域典型区水循环变化分析. 北京, 2011. D.
- [6] 张凯军. 轨道火车及高速轨道火车紧急安全制动辅助装置: [P]. 2012-April-05. P.
- [7] 全国信息与文献标准化技术委员会. 文献著录：第 4 部分非书资料：GB/T3792.4 - 2009. 北京, 2010: 3. S.
- [8] 袁训来, 陈哲, 肖书海, et al. 蓝田生物群：一个认识多细胞生物起源和早期演化的新窗口 [J]. 科学通报, 2012, 55 (34): 3219. J.
- [9] 丁文祥. 数字革命与竞争国际化. November 2000. (15).
- [10] 程根伟. 1998 年长江洪水的成因与减灾对策 [M] // 许厚泽, 赵其国. 长江流域洪涝灾害与科技对策. 北京: 科学出版社, 1999: 1999: 32–36. M.
- [11] 萧钰. 出版业信息化迈入快车道 [EB/OL]. 2001. <http://www.creader.com/news.20011219/200112190019.html>EB/OL, updated 2001-12-19.

Appendices

以下内容可放在附录之内：

- (1) 正文内过于冗长的公式推导；
- (2) 方便他人阅读所需的辅助性数学工具或表格；
- (3) 重复性数据和图表；
- (4) 论文使用的主要符号的意义和单位；
- (5) 程序说明和程序全文；
- (6) 调研报告；
- (7) 翻译部分有关说明。

这部分内容可省略。如果省略，删掉此页。

修改记录

修改是论文写作过程中不可或缺的重要步骤,是提高论文质量的有效环节。修改的过程其实就是“去伪存真”、去糟粕取精华使论文不断“升华”的过程。

以下内容要求填写到毕业论文(设计)修改记录中:

一、毕业论文(设计)题目修改(没有可删除,序号依次递增)

原题目:

修稿后题目:

二、指导教师变更(没有可删除,序号依次递增)

原指导教师:

变更后指导教师:

三、校外毕业论文(设计)时间节点记录(没有可删除,序号依次递增)

本人于 **** 年 * 月申请到 ***** 大学做毕业论文(设计),校外指导教师为:

校内指导教师为:*****。**** 年 * 月 * 日回到学校。

四、毕业论文(设计)内容重要修改记录(不可缺少)

包括:指导教师要求的重大修改,评阅教师要求的修改,答辩委员会提出的修改意见以及检测后的修改记录等。

五、毕业论文(设计)外文翻译修改记录(不可缺少)

六、毕业论文(设计)正式检测重复比(不可缺少)

修改记录正文选用模板中的样式所定义的“正文”,每段落首行缩进 2 字;字体:宋体,字号:小四,行距:多倍行距 1.25,间距:段前、段后均为 0 行。

记录人(签字):

指导教师(签字):

Acknowledgement

Thanks to Prof. Sun Jing for the persistent support for the experiments and the composing of the thesis. She also help correct the thesis for several times. Without her the thesis won't exist. Thanks to Prof. Liu Xin for the direction of how to compose a normative scientific thesis. The lecture helps me a lot in finishing the thesis.

Thanks to Yang Xiaolong, the master who gave me the introduction of the experiments and precious suggestions on my work. Also thanks to Wang Long, Liu Jiyu, Zhang Jingchao, Chen Faze, who offered the timely help during my capstone.

Thanks to my fellow group mates for the memorable time conducting the experiments together. That makes the work more comfortable.